TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES

Tecnologías Inalámbricas

Unidad 1

Dávila Jasso Axhel Giovanni

23150315

Flores Dueñas Elvia Yuridia

23151302

1_Práctica NFR24L01 - HandShake

Semestre 7

Ricardo Alejandro Rodríguez Jiménez

04 de marzo de 2026

Contenido

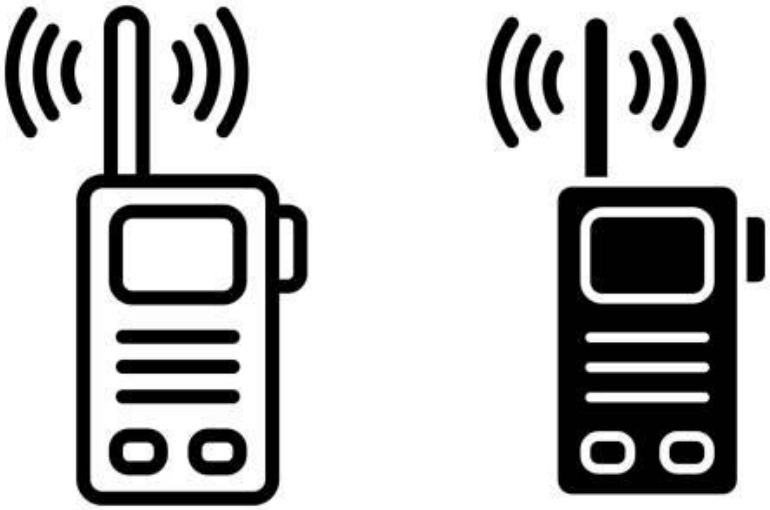
Tabla de contenido

Introducción 3
Descripción de la Esp32 4
Descripción de la NRF24L01 5
Diferenciación entre las NRF24L01 con y sin PA+LNA con y sin antena 6
Procedimiento 7
Materiales Usados 7
Diagrama de conexión 7
Código comentado 10
Conclusiones personales 15
URL a Github 16
URL a Evidencia en video 16

Introducción

La evolución de los sistemas embebidos y el Internet de las Cosas (IoT) ha impulsado la necesidad de establecer canales de comunicación robustos, de bajo consumo y corto alcance. En esta práctica, se explora la implementación de un enlace de radiofrecuencia (RF) utilizando el transceptor nRF24L01+, un dispositivo que opera en la banda ISM de 2.4 GHz y que destaca por su eficiencia en la transmisión de datos punto a punto.

El objetivo principal es configurar un entorno de comunicación bidireccional básica o "HandShake", donde un nodo actúa como emisor (TX) y otro como receptor (RX). Mediante el uso de microcontroladores (ESP32/Arduino), se gestionará el protocolo de comunicación SPI para coordinar el envío de tramas de datos. Esta actividad permite validar la integridad del enlace inalámbrico, asegurando que el receptor procese y despliegue la información de manera periódica mientras el emisor se encuentre energizado, estableciendo así las bases para proyectos más complejos de telemetría y control remoto.



Descripción de la Esp32

La ESP32 es un microcontrolador desarrollado por la empresa Espressif Systems que se utiliza ampliamente en proyectos de electrónica, automatización y sistemas embebidos. Este dispositivo destaca por integrar conectividad Wi-Fi y Bluetooth, lo que lo convierte en una plataforma ideal para aplicaciones relacionadas con el Internet de las Cosas (IoT).

La ESP32 cuenta con un procesador de doble núcleo, múltiples pines de entrada y salida (GPIO), así como diferentes interfaces de comunicación como SPI, I2C y UART, lo que permite conectar una gran variedad de sensores y módulos externos. Además, ofrece un buen rendimiento, bajo consumo energético y un costo relativamente bajo, lo que ha contribuido a su popularidad en proyectos educativos y profesionales.

En esta práctica, la ESP32 se utiliza como el dispositivo encargado de controlar la comunicación con el módulo de radiofrecuencia NRF24L01, enviando y recibiendo datos mediante el protocolo de comunicación SPI para establecer el enlace inalámbrico entre el transmisor y el receptor.

Descripción de la NRF24L01

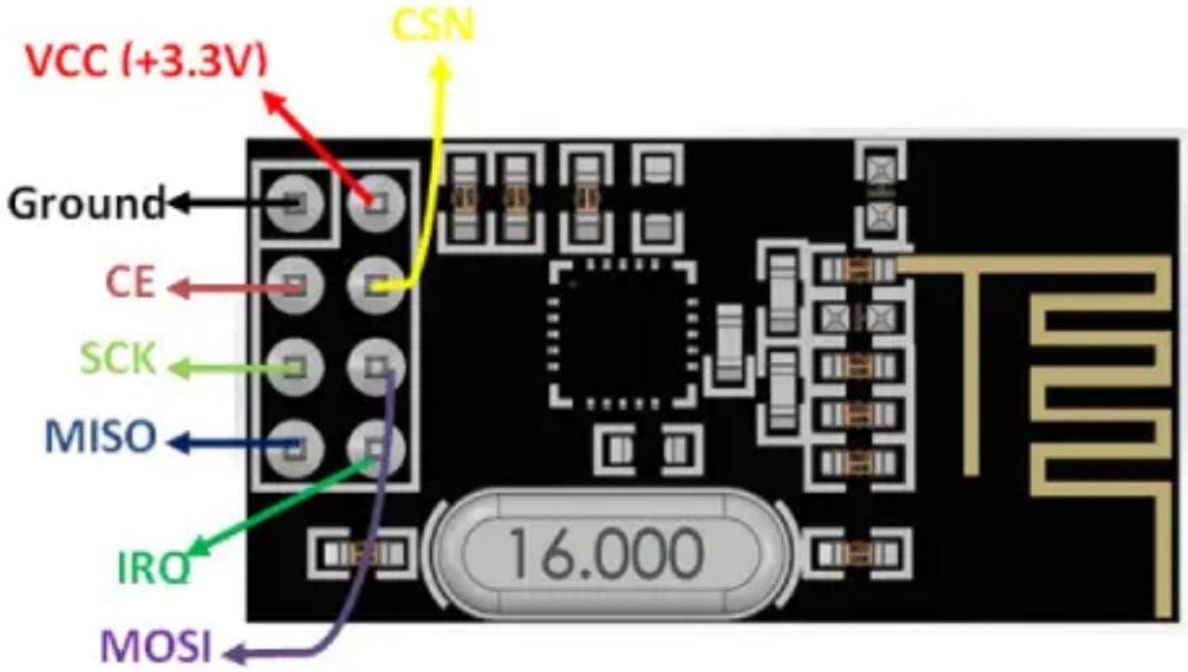
El **NRF24L01** es un módulo de comunicación inalámbrica basado en radiofrecuencia que opera en la banda **ISM de 2.4 GHz**. Este módulo funciona como un **transceptor**, lo que significa que puede actuar tanto como **transmisor (TX)** como **receptor (RX)** de datos.

El módulo fue desarrollado por la empresa Nordic Semiconductor y está diseñado para aplicaciones de bajo consumo energético y comunicación a corta distancia. La transmisión de datos se realiza mediante el protocolo **SPI**, el cual permite que el microcontrolador controle el envío y recepción de información.

Entre sus principales características se encuentran:

- Comunicación inalámbrica en la banda de **2.4 GHz**
- Bajo consumo de energía
- Velocidades de transmisión de hasta **2 Mbps**
- Alcance aproximado de **10 a 100 metros** dependiendo del entorno
- Soporte para múltiples canales de comunicación

Este módulo es muy utilizado en proyectos de robótica, redes de sensores, domótica y sistemas de control remoto.



Diferenciación entre las NRF24L01 con y sin PA+LNA con y sin antena

Existen diferentes versiones del módulo NRF24L01, las cuales se diferencian principalmente por su potencia de transmisión y alcance.

NRF24L01 estándar (sin PA+LNA)

La versión estándar del módulo NRF24L01 es la más pequeña y económica. Cuenta con una antena impresa directamente en la tarjeta del circuito.

Características principales:

- Antena integrada en la placa
- Menor consumo de energía
- Alcance aproximado de 10 a 30 metros en interiores
- Tamaño compacto

Este tipo de módulo es ideal para proyectos pequeños o experimentos donde la distancia de comunicación no es muy grande.

NRF24L01 con PA+LNA y antena externa

La versión NRF24L01 + PA + LNA incluye dos componentes adicionales:

- PA (Power Amplifier): amplifica la señal transmitida
- LNA (Low Noise Amplifier): mejora la recepción de la señal

Además, utiliza una antena externa, lo que aumenta considerablemente el alcance de comunicación.

Características principales:

- Mayor potencia de transmisión
- Mejor sensibilidad de recepción
- Alcance que puede superar los 500 metros en espacios abiertos
- Requiere una alimentación más estable

Este tipo de módulo se utiliza cuando se necesita una comunicación inalámbrica a mayor distancia o en entornos donde hay interferencias.

Procedimiento

Materiales Usados

- 2 Esp32 (Con cable de entrada micro USB)
- 2 antenas NRF24L01
- Jumpers

Hardware

- Arduino IDE

Diagrama de conexión

Para establecer la comunicación entre la ESP32 y el módulo NRF24L01, se utiliza el protocolo SPI, el cual permite transmitir datos entre el microcontrolador y el módulo de radiofrecuencia.

Las conexiones principales son las siguientes:

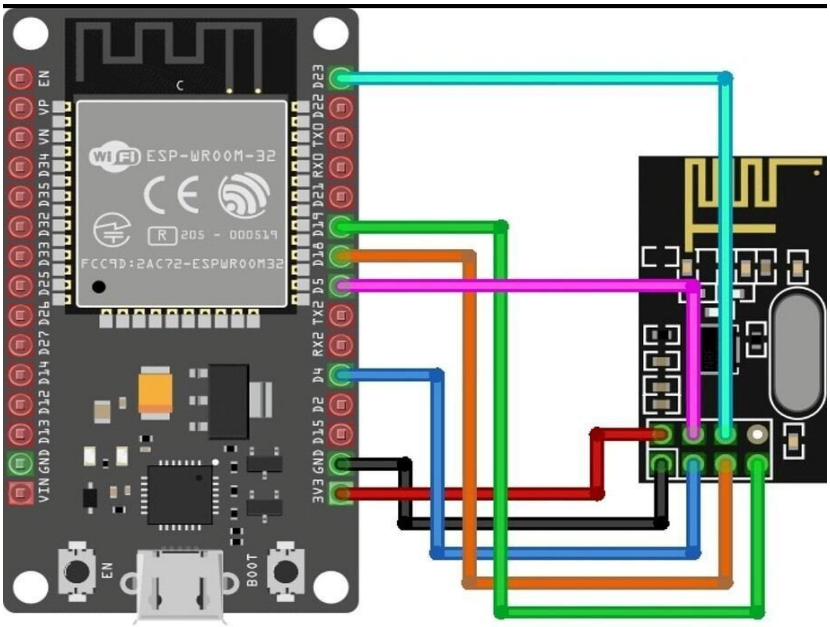
Pin NRF24L01	**Pin ESP32**
VCC	3.3V
GND	GND
CE	GPIO 4
CSN	GPIO 5
SCK	GPIO 18
MOSI	GPIO 23
MISO	GPIO 19

Es importante conectar el módulo únicamente a 3.3V, ya que el NRF24L01 no es tolerante a 5V y podría dañarse si se conecta a un voltaje mayor.

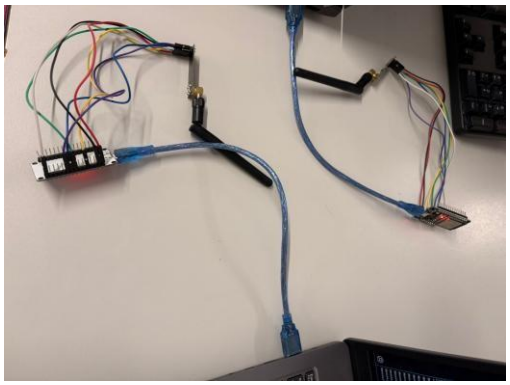
Estas conexiones permiten que la ESP32 controle el envío y recepción de datos mediante el protocolo SPI, logrando establecer la comunicación inalámbrica entre el transmisor y el receptor.

Utilizando el módulo NRF24L01 establecer la comunicación entre dos dispositivos, creando el
entorno para que uno de ellos funcione como TX y el otro
como RX.

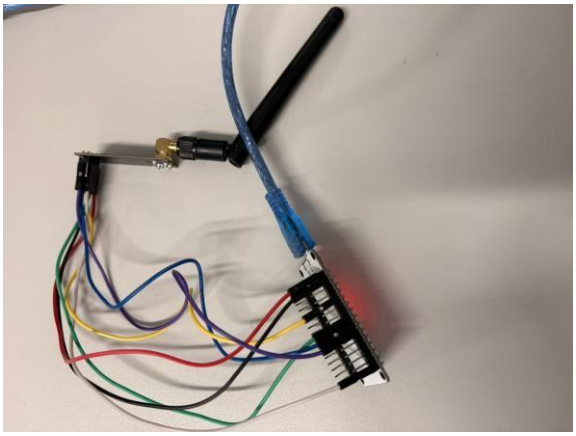
CONEXIÓN REALIZADA



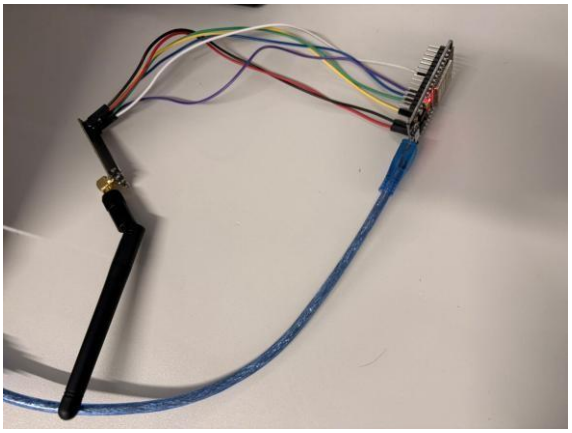
CONEXIONES FÍSICAS



TX – TRANSMISOR



RX – RECEPTOR



El objetivo se cumple cuando al monitorear la terminal del dispositivo RX, se lea un mensaje indicando que la comunicación se ha establecido y muestre periódicamente el mensaje mientras el dispositivo TX se encuentre energizado.

Código comentado

El programa utilizado en esta práctica permite establecer la comunicación entre dos dispositivos mediante los módulos NRF24L01. Uno de ellos funciona como transmisor (TX) y el otro como receptor (RX).

A continuación se describe de forma general el funcionamiento del código:

Primero se incluyen las librerías necesarias, las cuales permiten controlar el módulo NRF24L01 y manejar la comunicación SPI entre el microcontrolador y el transceptor.

Posteriormente se definen los pines de conexión que se utilizarán para el control del módulo, como los pines CE y CSN, que son necesarios para habilitar el envío y recepción de datos.

Después se inicializa el módulo NRF24L01 configurando parámetros importantes como:

- Canal de comunicación
- Dirección de transmisión
- Velocidad de transferencia de datos

En el caso del transmisor, el programa se encarga de enviar periódicamente un mensaje hacia el receptor. Este mensaje se transmite a través del módulo de radiofrecuencia utilizando el canal configurado.

Por otro lado, el receptor permanece escuchando constantemente los datos que llegan. Cuando recibe un mensaje, lo procesa y lo muestra en el monitor serial, lo que permite comprobar que la comunicación se ha establecido correctamente.

Gracias a este proceso, se logra verificar que ambos dispositivos se comunican de forma inalámbrica y que el enlace de radiofrecuencia funciona correctamente.

Código Transmisor (ESP32 #1)

```
#include <SPI.h>

#include <RF24.h>


#define CE_PIN 4

#define CSN_PIN 5
```

```
RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN);

const byte direccion[6] = "00001";
const char mensaje[] = "Comunicacion establecida";

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  if (!radio.begin()) {
    Serial.println("NRF24L01 no detectado");
    while (1);
  }

  radio.openWritingPipe(direccion);
  radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
  radio.stopListening();

  Serial.println("Transmisor listo...");
}

void loop() {
  bool enviado = radio.write(&mensaje, sizeof(mensaje));

  if (enviado) {
    Serial.println("Mensaje enviado");
  } else {
```

```
    Serial.println("Error al enviar");
  }

  delay(2000);
}
```

Código en Arduino ID TX – TRANSMISOR

```
1  //Transmisor
2  #include <SPI.h>
3  #include <RF24.h>
4
5  #define CE_PIN 4
6  #define CSN_PIN 5
7
8  RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN);
9
10 const byte direccion[6] = "00011";
11 const char mensaje[] = "Comunicacion establecida";
12
13 void setup() {
14   Serial.begin(115200);
15
16   if (!radio.begin()) {
17     Serial.println("NRF24L01 no detectado");
18     while (1);
19   }
20
21   radio.openWritingPipe(direccion);
22   radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
23   radio.stopListening();
24
25   Serial.println("Transmisor listo...");
26 }
27
28 void loop() {
29   bool enviado = radio.write(&mensaje, sizeof(mensaje));
30
31   if (enviado) {
32     Serial.println("Mensaje enviado");
33   } else {
34     Serial.println("Error al enviar");
35   }
36
37   delay(2000);
38 }
```

SERIAL EN TRANSMISOR

```
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x17 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4876
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:16560
load:0x40080400,len:3500
entry 0x400805b4
Transmisor listo...
Mensaje enviado
Mensaje enviado
```

Código Receptor (ESP32 #2)

```
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>

#define CE_PIN 4
#define CSN_PIN 5

RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN);

const byte direccion[6] = "00001";
char mensajeRecibido[32] = "";

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  if (!radio.begin()) {
    Serial.println("NRF24L01 no detectado");
    while (1);
  }

  radio.openReadingPipe(0, direccion);
  radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
  radio.startListening();

  Serial.println("Receptor listo...");
}
```

```
void loop() {
  if (radio.available()) {
    radio.read(&mensajeRecibido, sizeof(mensajeRecibido));

    Serial.print("Mensaje recibido: ");
    Serial.println(mensajeRecibido);
  }
}
```

RX – RECEPTOR

```
//Receptor
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>

#define CE_PIN 4
#define CSN_PIN 5

RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN);

const byte direccion[6] = "00011";
char mensajeRecibido[32] = "";

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  if (!radio.begin()) {
    Serial.println("NRF24L01 no detectado");
    while (1);
  }

  radio.openReadingPipe(0, direccion);
  radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
  radio.startListening();

  Serial.println("Receptor listo...");
}

void loop() {
  if (radio.available()) {
    radio.read(&mensajeRecibido, sizeof(mensajeRecibido));

    Serial.print("Mensaje recibido: ");
    Serial.println(mensajeRecibido);
  }
}
```

SERIAL EN RECEPTOR (Mensaje: Comunicación Establecida**)**

```
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4876
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:16560
load:0x40080400,len:3500
entry 0x400805b4
Receptor listo...
Mensaje recibido: Comunicacion establecida
Mensaje recibido: Comunicacion establecida
```

Conclusiones personales

Dávila Jasso Axhel Giovanni

En conclusión, esta práctica me permitió comprender de manera directa cómo se establece un enlace de radiofrecuencia funcional entre dos dispositivos utilizando el módulo nRF24L01. Al configurar uno como emisor y otro como receptor, pude observar la importancia de la sincronización y la correcta gestión del protocolo de comunicación para que los mensajes lleguen de forma íntegra y constante. Esta experiencia me ayudó a visualizar cómo se transmiten datos de forma inalámbrica en un entorno real y a identificar los retos técnicos, como la estabilidad de la corriente, que son cruciales para que cualquier sistema de conectividad sea confiable en proyectos más complejos.

Flores Dueñas Elvia Yuridia

En esta práctica aprendí cómo lograr que dos dispositivos se comuniquen de forma inalámbrica utilizando el módulo NRF24L01. Entendí cómo configurar uno como transmisor y otro como receptor para que pudieran enviarse mensajes correctamente. También me di cuenta de la importancia de realizar bien las conexiones y programar adecuadamente cada dispositivo para que la comunicación funcionara sin errores. Ver el mensaje aparecer de forma continua en el receptor mientras el transmisor estaba encendido me ayudó a comprobar que todo estaba funcionando correctamente. En general, esta actividad me permitió comprender mejor cómo funciona la comunicación inalámbrica entre dispositivos y me ayudó a reforzar mis conocimientos en electrónica y programación.

URL a Github

https://github.com/AXHEL1905/1_Pr-ctica-NFR24L01---HandShake

URL a Evidencia en video

https://drive.google.com/file/d/1paYJJIHvp929IJ8Qq_0M_sbOp-dRw3-j/view?usp=sharing